

1731

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1	p_i
0	0,2	0,1	0	0,3
2	0,1	0,3	0,1	0,5
4	0	0	0,2	0,2
p_i	0,3	0,4	0,3	$\Sigma = 1$

ξ	0	2	4
p	0,3	0,5	0,2

η	-1	0	1
p	0,3	0,4	0,3

$$E\xi = 1,8 \quad D\xi = 2 + 3,2 - (1,8)^2 = 1,96$$

$$E\eta = 0 \quad D\eta = 0,6 - 0 = 0,6$$

$$\sigma_\xi = 1,4 \quad \sigma_\eta = 0,77$$

$$p_i \cdot q_j = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09 \neq 0,2 \Rightarrow \text{зависимы}$$

Условное распределение:

$$\eta | \xi = 2:$$

η	-1	0	1
p	0,2	0,6	0,2

$$p(\eta = y_j | \xi = 2) = \frac{p(\eta = y_j, \xi = 2)}{p(\xi = 2)} = \frac{p_{2j}}{p_2}$$

$$p(\eta = -1 | \xi = 2) = \frac{0,1}{0,5} = 0,2$$

$$E\eta = -0,2 + 0,2 = 0$$

$$E(\eta | \xi = 2) = 0 - \text{нет корреляции}$$

$$\xi | \eta = 0$$

ξ	0	2	4
p	0,25	0,75	0

$$E(\xi | \eta = 0) = 1,5 - \text{есть корреляция}$$

$$r_{\xi, \eta} = \frac{0,8 - 1,8 \cdot 0}{\sqrt{1,96} \cdot \sqrt{0,6}} = \frac{0,8}{1,4 \cdot \sqrt{0,6}} \approx 0,738 - \text{корреляция сильная прямая зависимость}$$

1741

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	p_i
-1	0	0,1	0,2	0,3
1	0,1	0,2	0,1	0,4
3	0,2	X	0	0,3
q_i	0,3	0,4	0,3	

$$p_{32} = 1 - \Sigma = 1 - 0,9 = 0,1 = X$$

$$q_j \cdot p_i = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09 \neq 0$$

зависимы

ξ	-1	1	3
p	0,3	0,4	0,3

$$E\xi = -0,3 + 0,4 + 0,9 = 1$$

$$D\xi = 0,3 + 2,7 + 0,4 - 1 = 2,4$$

$$\sigma_\xi = \sqrt{2,4} \approx 1,55$$

η	1	2	3
q_j	0,3	0,4	0,3

$$E\eta = 0,3 + 0,8 + 0,9 = 2$$

$$D\eta = 0,3 + 1,6 + 2,7 - 4 = 0,6$$

$$\sigma_\eta = \sqrt{0,6} \approx 0,77$$

$\eta \xi = 3$	1	2	3
q_j	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0

$$E(\eta | \xi = 3) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

не входит в закон распределения

$\xi \eta = 2$	-1	1	3
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(\xi | \eta = 2) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 1$$

$$r_{\xi, \eta} = \frac{1,2 - 1,2}{\sqrt{2,4} \sqrt{0,6}} = -0,6 \text{ - сильная корреляция}$$

$\eta \backslash \xi$	-1	0	1	2	p_i
0	0,05	0,1	0,1	0,05	0,3
3	0,05	0,05	0,1	0,1	0,3
6	0,1	0,05	0,1	p	0,4
q_j	0,2	0,2	0,3	0,3	$\Sigma = 1$

ξ	0	3	6
p_i	0,3	0,3	0,4

$$E\xi = 0,9 + 2,4 = 3,3$$

$$D\xi = 2,7 + 14,4 - (3,3)^2 = 6,21$$

$$\sigma_\xi = \sqrt{6,21} \approx 2,49$$

$$p_{34} = 0,15$$

η	-1	0	1	2
p_i	0,2	0,2	0,3	0,3

$$E\eta = 0,7 \quad D\eta = 1,21 \quad \sigma_\eta = 1,1$$

$$p_{11} = 0,05 + 0,3 \cdot 0,2 \Rightarrow \text{зависимы}$$

$\eta \xi = 0$	-1	0	1	2
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$E(\eta | \xi = 0) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$\xi \eta = 1$	0	3	6
p_i	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$E(\xi | \eta = 1) = 3 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 3$$

1761

$$F_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2 y^2}, & x \geq 1, y \geq 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{\xi, \eta}(x, y)}{\partial x \partial y} = \left(0 + \frac{2}{x^3} - 0 - \frac{2}{x^3 y^2} \right)'_y = \frac{4}{x^3 y^3}$$

$$f_{\xi}(x) = \int_1^{+\infty} F_{\xi, \eta}(x, y) dy = \int_1^{+\infty} \frac{4}{x^3 y^3} dy = \frac{4}{x^3} \int_1^{+\infty} \frac{1}{y^3} dy = -\frac{2}{x^3} y^{-2} \Big|_1^{+\infty} = \frac{2}{x^3} \quad f_{\eta}(y) = \frac{2}{y^3}$$

$$E_{\xi} = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{2}{x^3} dx = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2} dx = 2x^{-1} \Big|_1^{+\infty} = 2 \quad E_{\eta} = 2$$

$$D_{\xi} = \int_1^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2}{x^3} dx = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x} dx = 2 \ln(x) \Big|_1^{+\infty} - \text{не существует} - D_{\eta} \text{ аналогично}$$

$$F_{\xi}(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2 y^2} \right) = 1 - \frac{1}{x^2} \quad F_{\eta}(y) = 1 - \frac{1}{y^2}$$

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases} \quad f_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^3}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1 \end{cases} \quad F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases} \quad F_{\eta}(y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1 \end{cases}$$

Независимость: $F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)$ или $f_{\xi, \eta}(x, y) = f_{\xi}(x) f_{\eta}(y)$
 $\frac{4}{x^3 y^3} = \frac{2}{x^3} \cdot \frac{2}{y^3}$ — независимы

$$P(1 < \xi < 2, 2 < \eta < 4) = (F_{\xi}(2) - F_{\xi}(1)) (F_{\eta}(4) - F_{\eta}(2)) = \left(\frac{3}{4} - 0 \right) \left(\frac{15}{16} - \frac{3}{4} \right) = \frac{9}{64}$$

1771

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} a e^{-2x-3y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\iint_{\mathbb{R}} f_{\xi, \eta}(x, y) dx dy = 1 \quad \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} a e^{-2x-3y} dx dy = \int_0^{+\infty} \left(-\frac{a}{3} e^{-2x-3y} \Big|_0^{+\infty} \right) dy = \frac{a}{6} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{a}{6}$$

$$\frac{a}{6} = 1 \Rightarrow a = 6$$

$$f_{\xi}(x) = \int_0^{+\infty} f_{\xi,\eta}(x,y) dy = \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy = -2e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$f_{\eta}(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$F_{\xi}(x) = \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx = \begin{cases} -e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad F_{\eta}(y) = \begin{cases} -e^{-3y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$E_{\xi} = \int_0^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_0^{+\infty} x(-2e^{-2x}) dx = \frac{x}{e^{2x}} + \frac{1}{2e^{2x}} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{2}$$

$$E_{\eta} = \int_0^{+\infty} y(-3e^{-3y}) dy = \frac{y}{e^{3y}} + \frac{1}{3e^{3y}} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{3}$$

Проверка независимости: $6e^{-2x-3y} = 2e^{-2x} \cdot 3e^{-3y}$ — выполнено

$$F_{\xi,\eta}(x,y) = \begin{cases} e^{-2x-3y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$D_{\xi} = \int_0^{+\infty} x^2(-2)e^{-2x} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{e^{2x}} \Big|_0^{+\infty} - \text{не существует}$$

$$D_{\eta} = \int_0^{+\infty} y^2(-3)e^{-3y} dy = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{e^{3y}} \Big|_0^{+\infty} - \text{не существует}$$

$$F_{\xi,\eta}(x,y) = \int_0^x \int_0^y f_{\xi,\eta}(x,y) dx dy = \int_0^x -2e^{-2x-3y} dy = e^{-2x-3y}$$

$$\begin{aligned} P\left(0 < \xi < \frac{\ln(2)}{2}; 0 < \eta < \frac{\ln(2)}{3}\right) &= \left(F_{\xi}\left(\frac{\ln(2)}{2}\right) - F_{\xi}(0)\right) \left(F_{\eta}\left(\frac{\ln(2)}{3}\right) - F_{\eta}(0)\right) = \\ &= \left(-e^{-2 \cdot \frac{\ln 2}{2}} - (-e^0)\right) \left(-e^{-3 \cdot \frac{\ln 2}{3}} - (-e^0)\right) = \left(-\frac{1}{2} + 1\right) \left(-\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$178) \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + \dots + x_n^2)\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{2}} \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_n^2}{2}} = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \dots \cdot f_n(x_n)$$

$$f_i(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}} - \text{плотность } N(0;1) \rightarrow \xi_i \in N(0;1) - \text{независимы}$$